

机械臂控制接口文档v1.0.2

1. 平台支持

- 仅支持 **Ubuntu 系统平台**（建议使用 Ubuntu 18.04 及以上版本）

2. 硬件准备

2.1 支持的机械臂型号

lkrs73-i2：灵足V2版本机械臂

lkls73-o1：自研机械臂

2.2 硬件连接配置

机械臂与树莓派连接，机器人出厂默认配置为双臂+树莓派：

- 双臂通过USB转CAN模块与树莓派连接
- CAN总线通信，支持实时控制指令传输

树莓派与笔记本连接，需要用户自行配置网络：

- 使用网线直接连接
- 树莓派作为中间控制器，转发控制指令

网络配置：

- 机器人控制器默认IP地址：192.168.10.21
- 笔记本需要配置为192.168.10.x网段（如192.168.10.100）
- 子网掩码：255.255.255.0

控制平台访问：

- 等待机器人系统完全启动
- 在浏览器中输入：`http://192.168.10.21`
- 打开机器人控制平台网页界面
- 可通过网页界面进行基础控制和状态监控

2.3 连接验证步骤

确认所有硬件设备已正确连接并上电

检查笔记本网络配置是否正确

使用ping命令测试连通性：

```
ping 192.168.10.21
```

如能ping通，在浏览器中访问控制平台

通过网页界面确认机械臂状态正常

3. 坐标系说明

3.1 机器人基坐标系 (base_link)

- **原点位置**: 两个臂肩部的中心点
- **X轴正方向**: 朝前 (机械臂前方)
- **Z轴正方向**: 朝上 (与重力方向相反)
- **Y轴正方向**: 根据右手定则确定 ($X \times Z = Y$)
- **备注**: 该坐标系与世界坐标系方向一致

3.2 法兰末端坐标系 (Arm_Tip)

- **坐标系名称**: Arm_Tip
- **位置**: 机械臂法兰末端中心点
- **方向**: 默认与基坐标系方向一致, 可通过工具坐标系进行偏移
- **用途**: 表示机械臂末端执行器的安装位置

4. 目录结构

```
├── C/ # C语言控制接口
│   ├── include/ # 头文件目录
│   └── libs/ # 库文件目录
├── C++/ # C++语言控制接口
│   ├── include/ # 头文件目录
│   └── libs/ # 库文件目录
├── Demo/ # 示例程序
│   ├── C/ # C语言示例
│   ├── C++/ # C++语言示例
│   └── Python/ # Python语言示例
└── Python/ # Python语言控制接口
```

5. 功能接口描述

5.1 控制器信息获取

- **功能**: 获取控制器版本号和型号信息
- **返回**: 控制器硬件型号、固件版本、软件版本等信息

5.2 状态监控

- **实时数据获取**:
 - 机械臂末端位姿 (基于Arm_Tip坐标系)
 - 各关节角度 (单位: 弧度)
 - 各关节扭矩/电流
 - 运行状态 (空闲、运动中、错误等)

5.3 基础运动控制

5.3.1 关节空间运动

- **控制方式：**通过关节角度控制
- **参数设置：**
 - 目标关节角度（数组，长度=关节数）
 - 运动速度（0.0~20.0 rad/s）
 - 加速度（0.0~20.0 rad/s²）
 - 阻塞标志（是否等待运动完成）
- **特点：**机械臂平滑执行关节空间轨迹

5.3.2 笛卡尔空间运动

- **控制方式：**通过末端位姿控制
- **参数设置：**
 - 目标位姿（基于base_link坐标系或工作坐标系）
 - 运动速度
 - 加速度
 - 阻塞标志
- **特点：**末端沿直线运动到目标位置

5.3.3 直线运动

- **控制方式：**通过末端位姿控制
- **运动特征：**严格保持末端沿直线路径运动
- **参数设置：**同笛卡尔空间运动

5.3.4 关节跟随接口

- **用途：**遥操作、高频轨迹跟踪
- **通信频率：**最高支持100Hz
- **特点：**两种跟随模式：true-高跟随模式（低延迟,实时映射关节角度），false-低跟随模式（有延迟，但是机械臂跟随轨迹做了平滑处理）

5.4 运动学计算

5.4.1 正向运动学

- **输入：**关节角度（各关节值）
- **输出：**
 - 末端位姿（基于base_link坐标系）
 - 欧拉角（RPY或ZYX表示法）
 - 齐次变换矩阵

5.4.2 逆向运动学

- **输入：**末端目标位姿
- **输出：**对应的关节角度解（可能存在多解）

5.5 工具坐标系管理

- **功能：**

- 设置/修改工具坐标系（相对于Arm_Tip的偏移）
- 获取已配置的工具坐标系列表
- 切换当前使用的工具坐标系
- **应用：**适配不同末端执行器（夹爪、焊枪等）

5.6 工作坐标系管理

- **当前状态：**此接口暂不支持
- **规划功能：**
 - 设置用户自定义工作坐标系
 - 在工作坐标系内进行运动规划
 - 多坐标系切换

5.7 系统功能

5.7.1 零点校准

- **应用场景：**机械臂关节丢零后重新标定
- **操作流程：**
 1. 手动将机械臂各关节移动到零位
 2. 调用零点设置接口
 3. 系统记录当前位置为关节零位
- **注意：**需在机械臂使能状态下谨慎操作

5.7.2 其他系统功能

- 机械臂使能与掉使能
- 机械臂急停

5.8 灵巧手控制功能

5.8.1 L6 系列（6自由度）

- **接口说明：**
 - 设置L6手的位置控制
 - 设置L6手的速度控制
 - 设置L6手的力矩控制

5.8.2 L10 系列（10自由度）

- **接口说明：**
 - 设置L10手的位置控制
 - 设置L10手的速度控制
 - 设置L10手的力矩控制

6. 使用说明

6.1 环境要求

- 操作系统：Ubuntu Linux
- 依赖库：根据具体接口语言可能需要的运行时库
- 权限：需要USB或网络访问权限（根据连接方式）

6.2 快速开始

1. 根据开发语言选择对应的接口目录
2. 参考Demo中的示例程序
3. 连接机械臂硬件
4. 初始化控制接口
5. 调用相应功能函数

6.3 注意事项

- 首次使用前请确保机械臂工作空间无障碍
- 运动控制前建议先获取当前状态
- 紧急情况下使用急停按钮
- 零点校准需由专业人员操作

. 更新日期：2025年1月8日 . 更新作者：李亚慧 . 版权所有 © 灵心巧手科技有限公司